

4 - Se repérer dans le pavé droit - livre p 1391

Utiliser trois coordonnées

Définition : dans un parallélépipède rectangle, un repère est formé par trois arêtes ayant un sommet commun appelé origine du repère

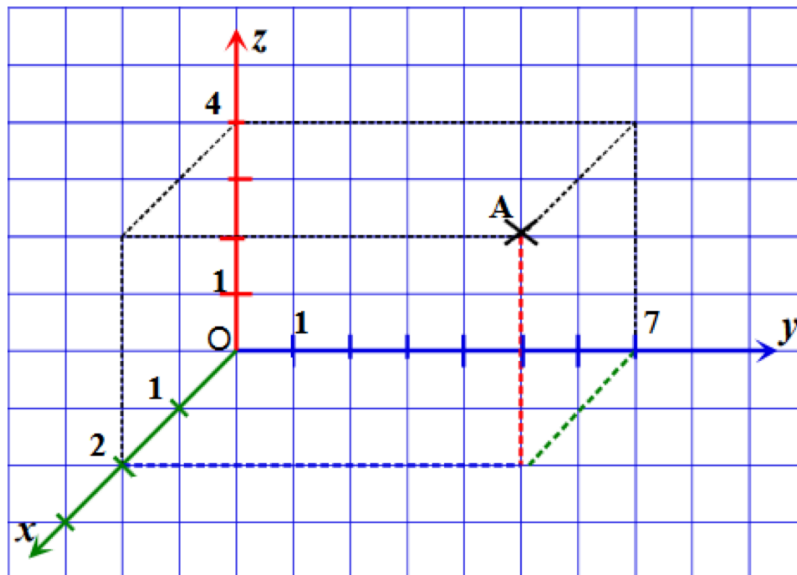
Propriété : tout point M d'un parallélépipède rectangle peut être repéré par ses coordonnées :

- son abscisse x ,
- son ordonnée y ,
- sa cote (ou altitude) z .

On note $M(x; y; z)$

Exemple:

On considère la situation suivante :



L'**abscisse** du point A est égale à **2**.

L'**ordonnée** du point A est égale à **7**.

L'**altitude** du point A est égale à **4**.

On note ainsi : A (**2** ; **7** ; **4**).

Exemple :

Dans le repère ci-contre :

- D est l'origine du repère,
- La droite (Dx) est l'axe des abscisses,
- La droite (Dy) est l'axe des ordonnées,
- La droite (Dz) est l'axe des cotes.

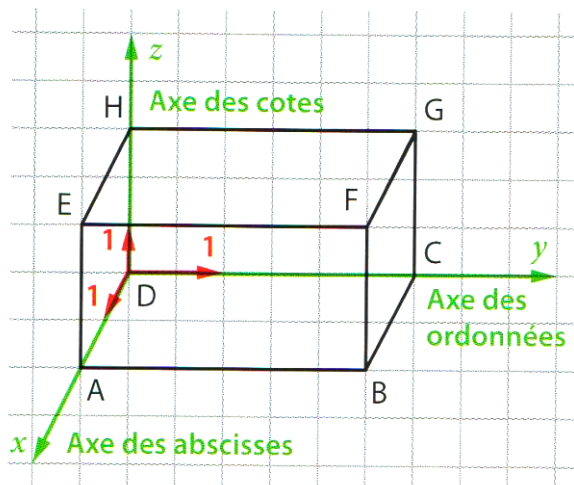
Au collège, on notera ce repère $(D ; I, J, K)$.

Voici les coordonnées de quelques points :

$D(\dots; \dots; \dots)$ $A(\dots; \dots; \dots)$

$C(\dots; \dots; \dots)$ $H(\dots; \dots; \dots)$

$B(\dots; \dots; \dots)$ $F(\dots; \dots; \dots)$

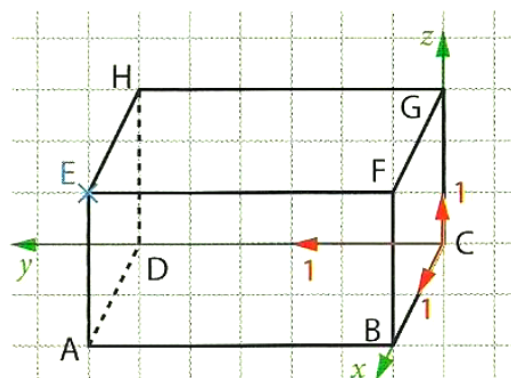


EXERCICES

1. Placer les points suivants sur le parallélépipède

ABCDEFGH ci-contre :

$K(2; 1; 0)$; $L(0; 2; 2)$ et $M(2; 0; 1)$



2. En considérant le repère $(A; I; J; K)$ dans le
parallélépipède rectangle ABCDEFGH ci-contre

Lire les coordonnées des points B, C et E.

.....

Quelle est l'altitude des points situés:

- sur la face ABCD?
- sur la face EFGH?

Nommer le point dont les coordonnées sont :

- $(5; 3; 2)$
- $(0; 3; 2)$
- $(1; 0; 0)$
- $(5; 0; 2)$

Que peut-on dire pour les coordonnées des points situés :

- sur la face ADHE?
- sur la face BCGF?

